

L A V A S U I T

LavaSuit — Manual de Instalación y Entrega al Cliente

Documento: Manual técnico oficial de despliegue **Versión del manual:** 1.0.0 **Fecha de emisión:**
2026-05-18 **Proyecto:** LavaSuit — Sistema de gestión para tintorerías **Repositorio:**
<https://github.com/Equipo-LavaSuit/lava-suit-tintoreria> **Autor:** Equipo LavaSuit **Audiencia:**
Personal técnico de implementación

Índice

1. Información del manual	
2. Visión general del sistema	
3. Preparación previa a la instalación	
4. Generar instalador Desktop (.exe)	
5. Generar APK Android	
6. Instalar el servidor en el PC del cliente	
7. Backend como servicio de Windows (PM2)	
8. MySQL en producción	
9. Configurar el Desktop en el cliente	
10. Configurar el móvil en el cliente	
11. Flujo de actualizaciones	
12. Checklist completo de entrega	
13. Troubleshooting completo	
14. Soporte post-venta	
15. Anexo A — Plantilla <code>.env</code>	
16. Anexo B — Plantilla <code>setup.sql</code>	
17. Anexo C — Plantilla <code>backup.bat</code>	
18. Anexo D — Plantilla acta de entrega	
19. Anexo E — Plantilla credenciales	

20. Anexo F — Diagrama de red

21. Anexo G — Comandos de referencia rápida

22. Anexo H — Estructura de archivos

23. Anexo I — Mejoras pendientes recomendadas

1. Información del manual

1.1 Propósito

Este manual documenta el procedimiento completo para:

- Compilar los binarios distribuibles (instalador Windows y APK Android)
- Instalar y configurar el servidor backend en el PC de un cliente
- Configurar los puestos de trabajo (desktop y dispositivos móviles)
- Operar el sistema de actualizaciones
- Entregar al cliente con todas las verificaciones realizadas

1.2 Audiencia

Personal técnico de implementación con conocimientos básicos de:

- Línea de comandos Windows (PowerShell / CMD)
- Conceptos de red local (IP, puerto, firewall)
- Administración básica de MySQL
- Git y GitHub

1.3 Convenciones del documento

Símbolo	Significado
<code>comando</code>	Comando a ejecutar literalmente
<code>C:\Ruta\archivo</code>	Ruta absoluta de Windows
 Atención	Advertencia importante (riesgo de pérdida de datos o fallo)
 Tip	Recomendación o atajo útil
 Prohibido	Acción que NO debe realizarse
 Verificación	Paso de validación obligatorio

1.4 Glosario

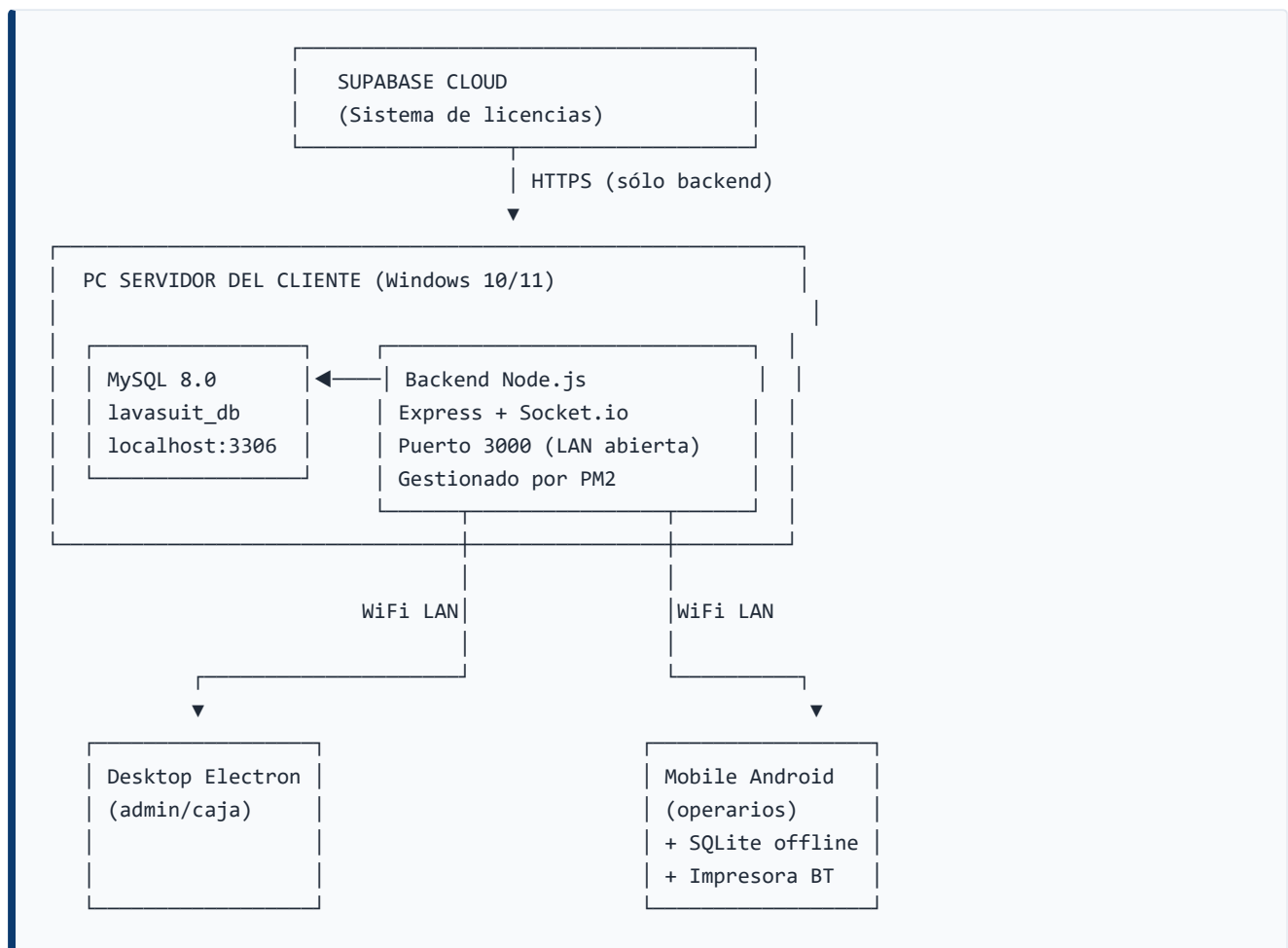
Término	Definición
Backend	Servidor Node.js + Express que expone la API REST y WebSocket
Desktop	Aplicación Windows Electron usada por administrador/mostrador
Mobile	Aplicación Android React Native usada por operarios en campo
PM2	Gestor de procesos Node.js para mantener el backend corriendo
OTA	Over The Air — actualización remota sólo del bundle JavaScript
APK	Paquete instalable de Android
EAS	Expo Application Services — sistema de build en la nube
NSIS	Nullsoft Scriptable Install System — formato de instalador Windows
LAN	Red local

2. Visión general del sistema

2.1 Componentes

Componente	Tecnología	Ubicación	Función
Backend	Node.js 20 + Express + Prisma + MySQL	PC servidor del cliente	API REST, WebSocket, persistencia
MySQL	8.0 Community Server	PC servidor del cliente	Base de datos relacional
Desktop	Electron 41 + React 19 + Vite + Tailwind	PC del administrador	Interfaz de gestión completa
Mobile	Expo SDK 54 + React Native 0.81	Celulares Android del personal	Toma de pedidos, cobros, impresión
SQLite (mobile)	expo-sqlite	Celular	Cache offline + cola de sincronización
Supabase	PostgreSQL cloud	Compartido entre clientes	Sistema centralizado de licencias
GitHub Releases	Servicio GitHub	Cloud	Distribución de actualizaciones Desktop
EAS Update	Expo cloud	Cloud	Distribución OTA Mobile

2.2 Arquitectura



2.3 Flujo de datos

1. **Lectura online (mobile/desktop):** request HTTP a `http://<IP_SERVIDOR>:3000/api/...`
2. **Lectura offline (mobile):** consulta directa a SQLite local
3. **Escritura online (desktop):** request HTTP → MySQL → emit Socket.io a todos los clientes
4. **Escritura offline (mobile):** insert local + push a `sync_queue` → al volver conexión envía en orden
5. **Realtime:** cambios en backend disparan eventos `socket.io` que clientes reciben en vivo
6. **Licencias:** verificación contra Supabase con `LICENSE_GRACE_DAYS` de gracia offline

2.4 Puertos y protocolos

Puerto	Protocolo	Origen	Destino	Función
3000	TCP (HTTP)	Desktop/Mobile	Backend	API REST + WebSocket
3306	TCP	Backend	MySQL	Conexión a base de datos
443	TCP (HTTPS)	Backend	Supabase	Verificación de licencias
5353	UDP	mDNS	LAN	Descubrimiento automático (opcional)

2.5 Requisitos mínimos

PC servidor (cliente)

Recurso	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo	Windows 10 Pro 64-bit	Windows 11 Pro 64-bit
Procesador	Intel i3 8th gen / AMD Ryzen 3	Intel i5 10th gen / AMD Ryzen 5
RAM	4 GB	8 GB
Almacenamiento	50 GB libres SSD	250 GB SSD
Red	WiFi b/g/n o Ethernet	WiFi 5 + Ethernet Gigabit
UPS	No obligatorio	Sí, recomendado

PC desktop adicional (opcional, distinto del servidor)

Recurso	Mínimo
Sistema operativo	Windows 10 64-bit
RAM	4 GB
Resolución	1366×768

Celulares operarios

Recurso	Mínimo
Sistema operativo	Android 8.0 (API 26)
RAM	2 GB
Almacenamiento libre	500 MB
Bluetooth	4.0+ (para impresora térmica)
WiFi	b/g/n

Impresora térmica

- Bluetooth 4.0+
 - Ancho de papel 58 mm o 80 mm
 - Comandos ESC/POS estándar
 - Modelos validados: Xprinter XP-58, MUNBYN P-58, GOOJPRT PT-210
-

3. Preparación previa a la instalación

3.1 Información a recolectar del cliente

Antes de ir al sitio, completar este formulario con el cliente:

Dato	Ejemplo	Notas
Razón social	Tintorería La Esquina S.A.S.	Para licencia y facturación
Domicilio de instalación	Calle 123 #45-67	Dirección física
Marca/modelo PC servidor	Lenovo IdeaCentre 5	Para validar requisitos
Sistema operativo PC servidor	Windows 11 Pro	Versión y edición
Router WiFi modelo	TP-Link Archer C6	Para configurar IP fija
Rango IP del router	192.168.1.x	Identifica subred LAN
IP fija propuesta para servidor	192.168.1.10	Fuera del rango DHCP
Cantidad de móviles operarios	3	Cuántos APKs configurar
Marca/modelo impresora térmica	Xprinter XP-58	Para validar compatibilidad
Cuenta de correo del admin	admin@cliente.com	Para envío de credenciales
Teléfono soporte cliente	+57 300 000 0000	Contacto técnico

3.2 Kit técnico a llevar

Software (en USB)

- ☐ `LavaSuit-Setup-X.Y.Z.exe` (instalador desktop más reciente)
- ☐ `lavasuit-cliente.apk` (APK compilado con la IP del cliente)
- ☐ Node.js 20 LTS — instalador offline (<https://nodejs.org/dist/v20.19.0/node-v20.19.0-x64.msi>)
- ☐ MySQL 8.0 Community Server — instalador offline (`mysql-installer-community-8.0.X.msi`)
- ☐ Backend empaquetado: carpeta `backend/` sin `node_modules` , con `package-lock.json`
- ☐ Script `setup.sql` (Anexo B)
- ☐ Script `backup.bat` (Anexo C)
- ☐ AnyDesk o TeamViewer (instalador para soporte remoto futuro)

Hardware

- ☐ Cable Ethernet RJ-45 de respaldo (5 m)
- ☐ Adaptador USB-RJ45
- ☐ Pendrive USB de respaldo (16 GB+)
- ☐ Cable de extensión eléctrica
- ☐ Etiquetadora para identificar IPs en equipos

Documentos

- ☐ Acta de entrega impresa (Anexo D)

- ☐ Plantilla de credenciales (Anexo E)
- ☐ Este manual impreso o en tablet

3.3 Credenciales y cuentas requeridas

Cuenta	Para qué	Quién la genera
GitHub <code>santiagomontanes</code>	Releases desktop + Actions	Ya existe
Expo / EAS	Build APK + OTA	Ya existe
Supabase	Activar licencias	Ya existe (<code>awutehzbhkhk1cgodmluq.supabase.co</code>)
Código de licencia LavaSuit	Activar instalación del cliente	Generar antes de ir
Password MySQL del cliente	Acceso a <code>lavasuit_user</code>	Generar único por cliente (sección 6)
<code>JWT_SECRET</code> del cliente	Firmar tokens del backend	Generar único por cliente (sección 6)
Password admin LavaSuit	Login inicial al sistema	Generar único por cliente

4. Generar instalador Desktop (.exe)

4.1 Prerequisitos en PC desarrollador

Software	Versión	Cómo verificar
Node.js	≥ 20.0.0	<code>node --version</code>
npm	≥ 10.0.0	<code>npm --version</code>
Git	≥ 2.40	<code>git --version</code>
Cuenta GitHub con acceso al repo	—	<code>gh auth status</code> o login web

4.2 Validaciones previas obligatorias

```
cd C:\Users\USER\Desktop\lavasuit\desktop
npm install
npm run typecheck
```

✓ `typecheck` debe finalizar sin errores. Si hay errores TypeScript, **no continuar** con el build.

4.3 Build local sin publicar

```
cd C:\Users\USER\Desktop\lavasuit\desktop
npm run build:installer
```

Resultado esperado:

```
C:\Users\USER\Desktop\lavasuit\desktop\dist\electron\
├─ LavaSuit-Setup-1.0.0.exe      ← instalador NSIS
├─ LavaSuit-Setup-1.0.0.exe.blockmap
└─ latest.yml                  ← metadata para auto-updater
```

✓ El `.exe` debe pesar entre 90 y 150 MB.

4.4 Build y publicación a GitHub Releases (local)

Requiere variable de entorno con token de GitHub con scope `repo`:

```
$env:GH_TOKEN = "ghp_TU_TOKEN_PERSONAL_AQUI"
cd C:\Users\USER\Desktop\lavasuit\desktop
npm run build:publish
```

El script ejecuta internamente:

1. `vite build` — compila el renderer React
2. `electron-builder --win --publish always` — empaqueta y sube al Release

4.5 Build y publicación vía GitHub Actions (recomendado)

El workflow `.github/workflows/desktop-release.yml` se dispara automáticamente al empujar un tag con formato `desktop-vX.Y.Z`.

Paso 1 — Actualizar versión

Editar `desktop/package.json`:

```
{
  "name": "lavasuit-desktop",
  "version": "1.0.1", ← cambiar aquí
  ...
}
```

Paso 2 — Commit y push

```
cd C:\Users\USER\Desktop\lavasuit
git add desktop/package.json
git commit -m "release desktop v1.0.1"
git push origin main
```

Paso 3 — Crear y empujar tag

```
git tag desktop-v1.0.1
git push origin desktop-v1.0.1
```

Paso 4 — Monitorear el build

Abrir en navegador:

```
https://github.com/santiagomontanes/lavasuit-tintureria/actions
```

El workflow tarda 8-12 minutos. Al terminar verás un release nuevo en:

```
https://github.com/santiagomontanes/lavasuit-tintureria/releases
```

✓ El release debe contener: `LavaSuit-Setup-X.Y.Z.exe` , `latest.yml` , `LavaSuit-Setup-X.Y.Z.exe.blockmap` .

4.6 Verificación del instalador

Antes de entregar al cliente:

1. Copiar `LavaSuit-Setup-X.Y.Z.exe` a un PC limpio (preferible máquina virtual).
2. Ejecutar el `.exe` → debe abrir wizard NSIS en español.
3. Instalar en `C:\Program Files\LavaSuit` o ruta personalizada.
4. Verificar que se creó atajo en escritorio y menú inicio.
5. Abrir LavaSuit → debe mostrar pantalla de licencia o login.
6. Cerrar y desinstalar → desinstalador debe estar disponible en Panel de Control.
7. Re-instalar → confirmar que datos previos (en `%APPDATA%\LavaSuit\lavasuit.db`) sobreviven.

4.7 Versionado semántico

Tipo de cambio	Incremento	Ejemplo
Bug fix sin cambios de interfaz	Patch	1.0.0 → 1.0.1
Nueva funcionalidad compatible	Minor	1.0.1 → 1.1.0
Cambio que rompe migración o API	Major	1.1.0 → 2.0.0

⚠ Cada release debe tener notas en el body de GitHub Release explicando:

- Funcionalidades agregadas
- Bugs corregidos
- Cambios que requieren acción del cliente

4.8 Errores comunes al generar el .exe

Error	Causa	Solución
electron-builder: command not found	Falta <code>npm install</code>	<code>cd desktop && npm install</code>
Cannot find module 'better-sqlite3'	Módulo nativo no compiló	Reinstalar Node 20 LTS; reinstalar dependencias
Error: Cannot create symbolic link, code: EPERM	Faltan permisos	Ejecutar PowerShell como administrador
GitHub: 401 Unauthorized	Token sin scope <code>repo</code> o expirado	Regenerar token en GitHub Settings
latest.yml no se sube	<code>publish: always</code> no estaba activo	Usar <code>npm run build:publish</code> , no <code>build</code>
.exe muy pequeño (<50MB)	Faltó <code>vite build</code> previo	Asegurarse de que <code>dist/renderer</code> exista

5. Generar APK Android

5.1 Prerequisitos

Software	Versión
Node.js	≥ 20.0.0
Expo CLI	última (vía <code>npx expo</code>)
EAS CLI	≥ 5.0.0
Cuenta Expo activa	—

```
npm install -g eas-cli
eas --version
```

5.2 Login en EAS

```
eas login
# Email: tu cuenta Expo
# Password: tu password
```

✓ Verificar:

```
eas whoami
```

5.3 Configuración crítica — `apiHost`

⚠ **ESTE ES EL PASO MÁS IMPORTANTE.** La IP del backend está hardcodeada en el bundle compilado del APK. Cada cliente necesita su propio APK con su IP LAN.

Editar `mobile/app.json` :

```
{
  "expo": {
    "version": "1.0.1",
    "android": {
      "versionCode": 3
    },
    "extra": {
      "apiHost": "192.168.1.10",      ← IP fija del servidor del cliente
      "apiPort": 3000,
      "apiProtocol": "http",
      "syncIntervalMs": 15000,
      "syncMaxRetries": 5,
      "enableThermalBluetooth": true,
      "buildLabel": "cliente-tintoreria-laesquina-2026-05-18",
      "eas": {
        "projectId": "c5ce6661-8b9f-4a01-b77e-5f0e335b0638"
      }
    }
  }
}
```

⚠ Reglas:

- Incrementar `version` ante cualquier cambio nativo
- Incrementar `versionCode` (entero) en cada build subido a tienda
- `apiHost` debe coincidir EXACTAMENTE con la IP fija configurada en sección 6.9
- `buildLabel` para identificar el APK en logs y reportes

5.4 Validaciones previas

```
cd C:\Users\USER\Desktop\lavasuit\mobile
npm install
npm run typecheck
```

✓ `typecheck` debe finalizar sin errores.

5.5 Compilar APK preview (entregable)

```
cd C:\Users\USER\Desktop\lavasuit\mobile
npm run build:apk
```

Internamente ejecuta: `eas build --profile preview --platform android`.

El build corre en la nube de EAS. Verás algo como:

```
✓ Build started, it may take a few minutes to complete.
✓ You can monitor the build at https://expo.dev/accounts/.../builds/xxx
```

Tiempo estimado: 10 a 20 minutos.

5.6 Descargar el APK desde EAS

Al finalizar el build, EAS proporciona una URL:

```
https://expo.dev/artifacts/eas/xxxxxxxxxxxxxxxxxx.apk
```

Descargar el `.apk` con el navegador y renombrarlo a:

```
lavasuit-<cliente>-v<version>.apk
```

Ejemplo: `lavasuit-laesquina-v1.0.1.apk`

5.7 Verificación del APK

1. Conectar celular Android al PC vía USB.
2. Activar "Depuración USB" en Opciones de desarrollador.
3. Instalar con ADB (opcional):

```
adb install lavasuit-laesquina-v1.0.1.apk
```

4. O transferir al celular y abrir el `.apk` desde explorador.
5. Verificar que la app abre sin crashear.
6. Pantalla de configuración debe mostrar la IP `192.168.1.10:3000` correctamente.

5.8 OTA Updates vs APK nuevo — Tabla de decisión

Tipo de cambio	Acción correcta	Comando
Cambio de texto / etiqueta / mensaje	OTA	<code>npm run update:preview</code>
Cambio de estilos / colores / layout	OTA	<code>npm run update:preview</code>
Nueva pantalla / lógica TS / validación	OTA	<code>npm run update:preview</code>
Bugfix de sincronización / caja / pagos	OTA	<code>npm run update:preview</code>
Cambio de <code>apiHost</code> en <code>app.json extra</code>	APK nuevo	<code>npm run build:apk</code>
Cambio de <code>permissions</code> Android	APK nuevo	<code>npm run build:apk</code>
Upgrade de SDK Expo	APK nuevo	<code>npm run build:apk</code>
Cambio de dependencia nativa (Bluetooth, SQLite)	APK nuevo	<code>npm run build:apk</code>
Cambio en <code>plugins</code> o <code>runtimeVersion</code>	APK nuevo	<code>npm run build:apk</code>

5.9 Publicar OTA al canal preview

```
cd C:\Users\USER\Desktop\lavasuit\mobile
npm run update:preview -- --message "fix: cálculo efectivo en cierre caja"
```

⚠ El OTA solo llega a APKs con el mismo `runtimeVersion` (basado en `version`). Si subiste la versión del APK, los APKs viejos NO recibirán el OTA.

5.10 Errores comunes al generar el APK

Error	Causa	Solución
<code>eas: not authenticated</code>	No hiciste <code>eas login</code>	<code>eas login</code>
Build falla en EAS por "Gradle error"	Conflicto de plugins Expo	Revisar <code>app.json plugins</code> , limpiar cache: <code>eas build --clear-cache</code>
APK instalado no conecta al backend	<code>apiHost</code> mal configurado	Re-editar <code>app.json</code> y rebuild
App crashea al abrir	OTA roto en runtime distinto	Desinstalar APK y reinstalar limpio
<code>cleartext communication not permitted</code>	<code>usesCleartextTraffic</code> no aplicado	Verificar plugin <code>./plugins/withAndroidCleartext</code> en <code>app.json</code>
Bluetooth no funciona	Permisos Android 12+ no concedidos	El usuario debe ir a Ajustes → App → Permisos → Bluetooth

6. Instalar el servidor en el PC del cliente

6.1 Estructura final esperada

```
C:\LavaSuit\  
├── backend\  
│   ├── prisma\  
│   │   ├── migrations\  
│   │   ├── schema.prisma  
│   │   └── seed.js  
│   ├── src\  
│   ├── public\  
│   ├── server.js  
│   ├── package.json  
│   ├── package-lock.json  
│   └── .env  
├── backups\  
└── logs\
```

← creado en sección 6.7
← creado en sección 8.2
← creado en sección 7.4

6.2 Instalar Node.js 20 LTS

1. Descargar `node-v20.19.0-x64.msi` desde <https://nodejs.org/dist/v20.19.0/>
2. Ejecutar como administrador.
3. Wizard "Next" en todas las pantallas (instalar también `npm` y agregar al `PATH`).

4. Marcar la opción "Automatically install the necessary tools..." (para compilar módulos nativos como `better-sqlite3`).
5. Finalizar; el sub-instalador de Chocolatey puede tardar 5-10 minutos.

✓ Verificación:

```
node --version    # debe mostrar v20.19.0 o superior
npm --version     # debe mostrar 10.x.x o superior
```

6.3 Instalar MySQL 8.0

1. Descargar `mysql-installer-community-8.0.X.X.msi` desde <https://dev.mysql.com/downloads/installer/>
2. Ejecutar como administrador.
3. Setup Type: **Server only**
4. En "Type and Networking":
 - Config Type: **Server Computer**
 - Connectivity: TCP/IP, Puerto **3306**, marcar "Open Windows Firewall"
5. En "Authentication Method": **Use Strong Password Encryption** (recomendado).
6. En "Accounts and Roles":
 - Definir password para `root` (anotar en gestor de contraseñas).
 - **No** crear usuarios adicionales aquí (lo haremos en sección 6.6).
7. En "Windows Service":
 - Service Name: **MySQL80**
 - **Marcar**: "Start the MySQL Server at System Startup"
 - Run as: **Standard System Account**
8. Aplicar configuración y finalizar.

✓ Verificación:

```
Get-Service MySQL80
# Status debe ser "Running"
```

6.4 Crear estructura de carpetas

```
New-Item -ItemType Directory -Path C:\LavaSuit
New-Item -ItemType Directory -Path C:\LavaSuit\backups
New-Item -ItemType Directory -Path C:\LavaSuit\logs
```

6.5 Copiar backend

Desde el USB (o repo Git), copiar la carpeta `backend\` a `C:\LavaSuit\backend\`.

✗ NO copiar:

- `node_modules\` (se reinstala en destino)
- `.env` (se crea único por cliente)
- `dev.db`, archivos `.sqlite` (si hubiera)

Después de copiar:

```
cd C:\LavaSuit\backend
npm install
```

Tiempo estimado: 3-7 minutos según conexión.

6.6 Crear base de datos y usuario MySQL

Abrir **MySQL Command Line Client** (instalado con MySQL) o conectar vía:

```
& "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -u root -p
```

Introducir la password de root que definiste en 6.3.

Ejecutar (reemplazar `PASSWORD_FUERTE_UNICO` por una password generada para ESTE cliente):

```
CREATE DATABASE lavasuit_db
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER 'lavasuit_user'@'localhost'
  IDENTIFIED BY 'PASSWORD_FUERTE_UNICO';

GRANT ALL PRIVILEGES ON lavasuit_db.* TO 'lavasuit_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

⚠ NO usar la password por defecto `lavasuit_pass_2024` del `setup.sql` de desarrollo.

Generar password fuerte:

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(16).toString('base64url'))"
```

✓ Verificación:

```
& "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -u lavasuit_user -p lavasuit_db
# Debe conectar con la password recién creada
EXIT;
```

6.7 Configurar `.env`

Crear `C:\LavaSuit\backend\.env` con el siguiente contenido (reemplazar valores):

```
# — Conexión a MySQL —
DATABASE_URL="mysql://lavasuit_user:PASSWORD_FUERTE_UNICO@localhost:3306/lavasuit_db"

# — Secretos del backend —
# Generar único por cliente con:
# node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(48).toString('hex'))"
JWT_SECRET="REEMPLAZAR_POR_HEX_DE_96_CARACTERES"
JWT_EXPIRES_IN="7d"

# — Servidor HTTP —
PORT=3000
HOST=0.0.0.0
NODE_ENV=production

# — CORS (en prod, restringir si se conoce el origen) —
CORS_ORIGIN=*

# — Licencias Supabase (mismo valor en todos los clientes) —
SUPABASE_URL=https://awutehzbhkhkclgodmluq.supabase.co
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=REEMPLAZAR_POR_SERVICE_ROLE_KEY_REAL
LAVASUIT_PRODUCT_TYPE=LAUNDRY
LICENSE_GRACE_DAYS=7
```

✓ Verificar permisos del archivo:

```
icacls C:\LavaSuit\backend\.env
```

Si está accesible por usuarios estándar, restringir:

```
icacls C:\LavaSuit\backend\.env /inheritance:r /grant:r "SYSTEM:R" /grant:r "Administradores:F"
```

6.8 Generar Prisma client, aplicar schema, seed

```
cd C:\LavaSuit\backend
npx prisma@5.22.0 generate
npx prisma@5.22.0 db push
node prisma/seed.js
```

⚠ Usar siempre `prisma@5.22.0` (no `npx prisma` a secas) porque `package.json` tiene Prisma 7 en devDeps pero `@prisma/client@5.22.0` en runtime.

✓ Verificación tras `db push`:

```
& "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -u lavasuit_user -p lavasuit_db -e "SHOW TABLES;"  
# Debe listar las tablas: Cliente, Pedido, Pago, Servicio, etc.
```

✓ Verificación tras `seed.js`:

```
& "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -u lavasuit_user -p lavasuit_db -e  
"SELECT id, email, rol FROM Usuario;"  
# Debe mostrar al menos un usuario ADMIN
```

6.9 Asignar IP fija LAN al servidor

Vía interfaz gráfica

1. `Configuración → Red e Internet → WiFi` (o Ethernet) → propiedades del adaptador conectado.
2. `Asignación IP → Editar → Manual → IPv4 activado`.
3. Configurar:
 - **Dirección IP:** `192.168.1.10` (ejemplo, debe estar fuera del rango DHCP del router)
 - **Máscara de subred:** `255.255.255.0`
 - **Puerta de enlace:** la IP del router (ej. `192.168.1.1`)
 - **DNS preferido:** `8.8.8.8`
 - **DNS alternativo:** `1.1.1.1`
4. Guardar.

Vía PowerShell (administrador)

```
# Identificar el alias del adaptador  
Get-NetAdapter  
  
# Configurar IP fija (reemplazar "Wi-Fi" por el alias real)  
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Wi-Fi" -IPAddress 192.168.1.10 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.1.1  
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Wi-Fi" -ServerAddresses 8.8.8.8,1.1.1.1
```

✓ Verificación:

```
ipconfig | findstr IPv4  
# Debe mostrar 192.168.1.10
```

⚠ **Importante:** asegurarse que el router NO entregue esa IP por DHCP. Reservarla en el panel del router o sacarla del rango DHCP.

6.10 Abrir puerto 3000 en firewall Windows

PowerShell como administrador:

```
New-NetFirewallRule `
-DisplayName "LavaSuit Backend 3000" `
-Direction Inbound `
-Protocol TCP `
-LocalPort 3000 `
-Action Allow `
-Profile Private,Domain
```

⚠ Excluir el perfil **Public** salvo que el cliente lo requiera explícitamente.

✓ Verificación:

```
Get-NetFirewallRule -DisplayName "LavaSuit Backend 3000"
```

6.11 Arranque inicial del backend (modo manual, para pruebas)

```
cd C:\LavaSuit\backend
npm run dev
```

Salida esperada (resumen):

```
LavaSuit Backend en puerto 3000
Escuchando en: http://0.0.0.0:3000 (accesible desde la red local)
IP LAN sugerida: http://192.168.1.10:3000/discovery
InstanceId:      xxxx-xxxx-xxxx
Base de datos:   MySQL
CORS origin:     *
```

6.12 Probar **/health**

Desde el mismo PC servidor:

```
curl http://localhost:3000/health
```

Desde otro PC o celular en la misma red:

```
curl http://192.168.1.10:3000/health
```

Respuesta esperada: HTTP `200`.

Si falla:

Causa	Solución
Backend caído	Ver logs en consola
Firewall bloquea	Revisar regla (sección 6.10)
<code>HOST=127.0.0.1</code> en <code>.env</code>	Cambiar a <code>0.0.0.0</code>
Antivirus bloquea Node	Agregar excepción para <code>node.exe</code>
IP del servidor cambió	Verificar <code>ipconfig</code>
Dispositivo en otra red	Confirmar mismo SSID WiFi

6.13 Detener el backend manual

`Ctrl + C` en la consola donde corre. Continuar con sección 7 para dejarlo como servicio.

7. Backend como servicio de Windows (PM2)

7.1 Por qué PM2

- Reinicia el backend automáticamente si crashea
- Arranca al encender el PC (antes del login)
- Mantiene logs rotados
- Permite recargar sin downtime
- Monitoreo de RAM/CPU

7.2 Instalar PM2 y pm2-windows-startup

PowerShell como administrador:

```
npm install -g pm2 pm2-windows-startup
```

✓ Verificación:

```
pm2 --version
```


7.3 Levantar el backend bajo PM2

```
cd C:\LavaSuit\backend
pm2 start server.js --name lavasuit-backend --time --log-date-format "YYYY-MM-DD HH:mm:ss"
pm2 save
```

7.4 Registrar como servicio Windows (arranque automático)

PowerShell como administrador:

```
pm2-startup install
```

✓ Verificación:

```
Get-Service PM2
# Status: Running
```

Reiniciar el PC y verificar que `pm2 status` muestra el backend corriendo SIN haber iniciado sesión.

7.5 Configurar rotación de logs

```
pm2 install pm2-logrotate
pm2 set pm2-logrotate:max_size 10M
pm2 set pm2-logrotate:retain 30
pm2 set pm2-logrotate:compress true
pm2 set pm2-logrotate:dateFormat YYYY-MM-DD_HH-mm-ss
```

Ubicación de logs: `C:\Users\<USUARIO>\.pm2\logs\`

7.6 Comandos de operación diaria

<code>pm2 status</code>	# estado de todos los procesos
<code>pm2 logs lavasuit-backend</code>	# logs en vivo
<code>pm2 logs lavasuit-backend --lines 200</code>	# últimas 200 líneas
<code>pm2 logs lavasuit-backend --err</code>	# solo errores
<code>pm2 restart lavasuit-backend</code>	# reiniciar
<code>pm2 stop lavasuit-backend</code>	# detener
<code>pm2 delete lavasuit-backend</code>	# quitar del PM2
<code>pm2 monit</code>	# monitor RAM/CPU en vivo
<code>pm2 describe lavasuit-backend</code>	# detalle del proceso
<code>pm2 reload lavasuit-backend</code>	# reinicio sin downtime

7.7 Aplicar actualizaciones del backend en producción

```
# 1) Backup obligatorio de la base
& "C:\LavaSuit\backups\backup.bat"

# 2) Detener el proceso
pm2 stop lavasuit-backend

# 3) Copiar archivos nuevos (sin sobrescribir .env)
#   - reemplazar carpeta src\
#   - reemplazar prisma\schema.prisma si cambió
#   - reemplazar package.json si cambió

# 4) Si cambió package.json:
cd C:\LavaSuit\backend
npm install

# 5) Si cambió el schema:
npx prisma@5.22.0 generate
npx prisma@5.22.0 db push

# 6) Reiniciar
pm2 restart lavasuit-backend

# 7) Validar logs
pm2 logs lavasuit-backend --lines 50
```

7.8 Alternativa: NSSM (si PM2 falla con `pm2-startup`)

Descargar NSSM desde <https://nssm.cc/> y copiar `nssm.exe` a `C:\Windows\System32\`.

```
nssm install LavaSuitBackend
```

Se abre UI. Configurar:

- **Application Path:** `C:\Program Files\nodejs\node.exe`
- **Startup directory:** `C:\LavaSuit\backend`
- **Arguments:** `server.js`
- **I/O Tab:** redirigir stdout a `C:\LavaSuit\logs\stdout.log`, stderr a `C:\LavaSuit\logs\stderr.log`

```
nssm start LavaSuitBackend
Get-Service LavaSuitBackend
```

7.9 Errores comunes PM2

Error	Causa	Solución
<code>pm2: command not found</code>	PM2 no instalado globalmente	<code>npm install -g pm2</code>
Backend no arranca tras reboot	Falta <code>pm2 save</code> antes de <code>pm2-startup install</code>	Re-ejecutar ambos comandos como admin
<code>pm2-startup install</code> falla	Sin permisos de admin	Abrir PowerShell como administrador
Logs ocupan mucho espacio	No se configuró logrotate	Sección 7.5
Backend crashea cada 5 segundos	Error en <code>.env</code> o MySQL	<code>pm2 logs lavasuit-backend --err</code>
Proceso aparece "errored"	Faltan dependencias	<code>cd backend && npm install</code>

8. MySQL en producción

8.1 Configuración recomendada `my.ini`

Ubicación típica: `C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\my.ini`

Ajustes recomendados (en sección `[mysqld]`):

```
[mysqld]
# Charset
character-set-server=utf8mb4
collation-server=utf8mb4_unicode_ci

# Conexiones
max_connections=150
max_allowed_packet=64M

# Performance
innodb_buffer_pool_size=2G          # 25-50% de la RAM disponible
innodb_log_file_size=256M
innodb_flush_log_at_trx_commit=1    # ACID estricto
innodb_flush_method=normal

# Logs
slow_query_log=1
slow_query_log_file=C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Data/slow-query.log
long_query_time=2

# Timezone (Colombia)
default_time_zone='-05:00'
```

Reiniciar el servicio tras editar:

```
Restart-Service MySQL80
```

8.2 Script de backup automático diario

Crear `C:\LavaSuit\backups\backup.bat` :

```

@echo off
setlocal

set MYSQL_DUMP="C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqldump.exe"
set DB_USER=lavasuit_user
set DB_PASS=PASSWORD_FUERTE_UNICO
set DB_NAME=lavasuit_db
set BACKUP_DIR=C:\LavaSuit\backups

REM Timestamp YYYYMMDD_HHmm
for /f "tokens=2 delims==" %%I in ('wmic os get localdatetime /value') do set DT=%%I
set FECHA=%DT:~0,8%_%DT:~8,4%

set ARCHIVO=%BACKUP_DIR%\lavasuit_%FECHA%.sql

%MYSQL_DUMP% -u %DB_USER% -p%DB_PASS% ^
--single-transaction --routines --triggers --events ^
--default-character-set=utf8mb4 ^
%DB_NAME% > "%ARCHIVO%"

if %ERRORLEVEL% NEQ 0 (
    echo [%date% %time%] ERROR: backup falló >> %BACKUP_DIR%\backup.log
    exit /b 1
)

REM Comprimir
powershell -Command "Compress-Archive -Path '%ARCHIVO%' -DestinationPath '%ARCHIVO%.zip' -Force"
del "%ARCHIVO%"

REM Eliminar backups mayores a 30 días
forfiles /p "%BACKUP_DIR%" /s /m *.zip /d -30 /c "cmd /c del @path" 2>nul

echo [%date% %time%] OK: %ARCHIVO%.zip >> %BACKUP_DIR%\backup.log
endlocal

```

8.3 Programar el backup en Task Scheduler

```

$action = New-ScheduledTaskAction -Execute "C:\LavaSuit\backups\backup.bat"
$trigger = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 3am
$principal = New-ScheduledTaskPrincipal -UserId "SYSTEM" -RunLevel Highest
$settings = New-ScheduledTaskSettingsSet -AllowStartIfOnBatteries -DontStopIfGoingOnBatteries

Register-ScheduledTask `
    -TaskName "LavaSuit Backup Diario" `
    -Action $action `
    -Trigger $trigger `
    -Principal $principal `
    -Settings $settings `
    -Description "Backup completo de lavasuit_db a las 3:00 AM"

```

✓ Verificación:

```
Get-ScheduledTask -TaskName "LavaSuit Backup Diario"
```

8.4 Backup manual antes de cambios críticos

```
& "C:\LavaSuit\backups\backup.bat"
```

Verificar el archivo generado:

```
Get-ChildItem C:\LavaSuit\backups\*.zip | Sort-Object LastWriteTime -Descending | Select-Object -First 1
```

8.5 Restaurar un backup

```
# 1) Descomprimir el zip
Expand-Archive -Path C:\LavaSuit\backups\lavasuit_20260518_0300.sql.zip -DestinationPath
C:\LavaSuit\backups\restore\

# 2) Detener backend
pm2 stop lavasuit-backend

# 3) Restaurar
& "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -u lavasuit_user -p lavasuit_db <
C:\LavaSuit\backups\restore\lavasuit_20260518_0300.sql

# 4) Reiniciar backend
pm2 restart lavasuit-backend
```

8.6 Verificar integridad de un backup

```
$archivo = "C:\LavaSuit\backups\lavasuit_20260518_0300.sql.zip"
Test-Path $archivo
(Get-Item $archivo).Length / 1MB
```

⚠ Un backup de <1 MB en una base productiva es señal de error.

8.7 Política de cambios de schema

Cambio	Riesgo	Procedimiento
Agregar columna nullable	Bajo	<code>npx prisma@5.22.0 db push</code> directo
Agregar tabla nueva	Bajo	<code>npx prisma@5.22.0 db push</code> directo
Agregar índice	Medio (lock breve)	Hacer en horario no productivo
Renombrar columna	Alto	Migración manual: agregar nueva, copiar datos, eliminar vieja
Eliminar columna	Alto	Backup + confirmación + <code>db push --accept-data-loss</code>
Eliminar tabla	Crítico	Backup + acta firmada con cliente

✗ NUNCA ejecutar en producción:

- `npx prisma migrate reset` (borra TODO)
- `DROP DATABASE lavasuit_db`
- `DELETE FROM` sin `WHERE`
- `TRUNCATE` sin backup previo

8.8 Errores comunes MySQL

Error	Causa	Solución
<code>Access denied for user 'lavasuit_user'</code>	Password mal en <code>.env</code>	Re-verificar en <code>.env</code> , reiniciar backend
<code>Unknown database 'lavasuit_db'</code>	Base no creada	Ejecutar sección 6.6
<code>ER_NOT_SUPPORTED_AUTH_MODE</code>	Cliente MySQL viejo + auth nueva	Reinstalar MySQL eligiendo "Legacy auth" o actualizar driver
<code>Too many connections</code>	Backend abre y no cierra conexiones	Reiniciar backend, revisar <code>prisma.\$disconnect</code>
<code>Specified key was too long</code>	Charset mal configurado	Asegurar <code>utf8mb4_unicode_ci</code>
Backup vacío	Permisos en <code>mysqldump</code>	Verificar que el usuario tiene <code>PROCESS, LOCK TABLES</code>

9. Configurar el Desktop en el cliente

9.1 Instalar el .exe

1. Copiar `LavaSuit-Setup-X.Y.Z.exe` al PC del cliente.
2. Doble click → wizard NSIS.
3. Elegir ruta (default: `C:\Users\<usuario>\AppData\Local\Programs\LavaSuit\` o `C:\Program Files\LavaSuit\` si se eligió "perMachine").
4. Marcar "Crear acceso directo en escritorio" y "Crear entrada en menú inicio".
5. Finalizar instalación.

9.2 Primer arranque

1. Abrir LavaSuit desde el escritorio.
2. La aplicación inicia y muestra:
 - Pantalla de licencia (si no hay licencia activa), o
 - Pantalla de login (si ya hay licencia)

9.3 Activar licencia

1. En pantalla de licencia, ingresar el código entregado al cliente (generado en panel Supabase).
2. Click "Activar".
3. El desktop llama a `POST http://localhost:3000/api/licencias/activar` (si el backend está en el mismo PC) o `POST http://<IP_SERVIDOR>:3000/api/licencias/activar`.
4. El backend valida contra Supabase y guarda la activación.
5.  Mensaje "Licencia activada correctamente".

9.4 Login del admin inicial

Usar las credenciales del usuario admin creado por `prisma/seed.js`:

- **Usuario:** admin (o el email definido en `seed.js`)
- **Password:** la del seed (cambiar en producción)

⚠ Cambiar la password del admin desde la app inmediatamente tras el primer login.

9.5 Configuración de conexión al backend (si desktop y backend en PCs distintos)

Por defecto el desktop apunta a `http://localhost:3000`. Si está en otro PC de la LAN, editar la configuración de conexión desde la app o desde:

```
%APPDATA%\LavaSuit\config.json
```



```
{
  "apiHost": "192.168.1.10",
  "apiPort": 3000,
  "apiProtocol": "http"
}
```

Reiniciar la app.

9.6 Pruebas funcionales

Módulo	Prueba
Clientes	Crear cliente "Cliente Prueba", editar, eliminar
Servicios	Crear servicio "Lavado Camisa \$10000", marcar inactivo, reactivar
Pedidos	Crear pedido con 2 servicios, asignar cliente, ver detalle
Pagos	Registrar pago efectivo parcial, registrar pago QR final
Caja	Abrir caja con \$50.000 base, cerrar caja, validar efectivoEsperado
Recibos	Imprimir recibo desde detalle de pedido
Empleados	Ver listado y métricas (solo ADMIN)
Garantías	Registrar garantía con foto
Updater	Click "Buscar actualización" → debe responder OK

9.7 Verificar auto-updater

1. Abrir LavaSuit.
2. Buscar versión actual en panel lateral o "Acerca de".
3. Click "Buscar actualización".
4. Si hay versión nueva: descargar, instalar, reiniciar.
5. ☒ Validar que tras reinicio:
 - SQLite local (**%APPDATA%\LavaSuit\lavasuit.db**) sobrevivió
 - Sesión sigue activa
 - Datos no se perdieron

9.8 Errores comunes Desktop

Error	Causa	Solución
App no abre	Falta runtime Visual C++	Instalar <code>vc_redist.x64.exe</code>
Pantalla blanca al abrir	Renderer crasheó	Revisar <code>%APPDATA%\LavaSuit\logs\</code>
"No se puede conectar al servidor"	Backend caído o IP errada	Verificar <code>pm2 status</code> y <code>apiHost</code> en config
Licencia falla activar	Sin internet o Supabase down	Reintentar con internet; revisar <code>.env</code>
Updater dice "404"	Release sin <code>latest.yml</code> o repo privado	Subir los 3 archivos al release
Recibo no imprime	Impresora no configurada en Windows	Configurar impresora default en Windows

10. Configurar el móvil en el cliente

10.1 Instalar el APK

Vía explorador de archivos

1. Pasar `lavasuit-<cliente>.apk` al celular (USB, WhatsApp, link descarga).
2. Abrir Ajustes → Aplicaciones → Permisos especiales → Instalar apps desconocidas.
3. Para el explorador o app que abrirá el APK: activar "Permitir desde esta fuente".
4. Volver al explorador, tocar el APK.
5. Aceptar instalación.

Vía ADB (técnico, opcional)

```
adb devices
adb install -r C:\Entregables\lavasuit-laesquina-v1.0.1.apk
```

10.2 Permisos Android al primer arranque

Al abrir la app, conceder estos permisos cuando se soliciten:

- **Cámara:** para fotos de garantía
- **Fotos / Medios:** para seleccionar fotos
- **Ubicación (precisa):** requerida por Android 12+ para Bluetooth
- **Bluetooth (Cercanos):** para impresora térmica

- **Notificaciones:** para alertas de sincronización

⚠ Si el usuario rechazó algún permiso, debe ir manualmente a: **Ajustes → Aplicaciones → LavaSuit → Permisos**

10.3 Activar licencia

Mismo flujo que desktop (sección 9.3). El móvil llama al backend del servidor (no a Supabase directamente).

10.4 Conectar al WiFi del local

⚠ El celular DEBE estar conectado a la MISMA red WiFi que el PC servidor. Si están en redes distintas (WiFi 2.4GHz vs 5GHz separadas), no se verán.

10.5 Probar conexión backend

1. Abrir LavaSuit en el celular.
2. Login con el mismo admin (o crear usuario operario desde desktop primero).
3. Ir a la pantalla "Pedidos".
4. Debe cargar la lista (vacía o con datos).
5. ☒ Indicador "online" o icono de WiFi conectado debe estar visible.

Si falla "Network Error":

Verificar en orden:

1. Celular y servidor en mismo WiFi (SSID)
2. ipconfig del servidor coincide con apiHost del APK
3. Firewall del servidor permite puerto 3000
4. curl http://<IP>:3000/health desde el navegador del celular responde

10.6 Probar modo offline

1. Con conexión OK, cargar datos (ir a Pedidos, Clientes, Servicios — para llenar SQLite).
2. Activar **modo avión** en el celular.
3. Crear un pedido nuevo, registrar un pago, abrir caja.
4. ☒ El pedido aparece local con icono "pendiente sincronizar".
5. Desactivar modo avión.
6. Esperar 15-30 segundos.
7. ☒ El icono cambia a "sincronizado". El pedido aparece en el desktop.

10.7 Emparejar impresora Bluetooth

1. **Encender** la impresora térmica.
2. Ajustes Android → Bluetooth → Buscar dispositivos.

3. Aparecerá la impresora con su nombre (ej. `BlueTooth Printer`).
4. Tocar para emparejar. PIN típico: `0000` o `1234` .
5. ☒ La impresora aparece como "Emparejada".

10.8 Configurar impresora en LavaSuit

1. Abrir LavaSuit en el celular.
2. Menú → Configuración → Impresora.
3. Tocar "Buscar impresoras".
4. Seleccionar la impresora emparejada de la lista.
5. Click "Imprimir prueba".
6. ☒ La impresora debe emitir el ticket de prueba.

10.9 Imprimir un recibo real

1. Ir a Pedidos → seleccionar pedido → "Imprimir recibo".
2. Verificar que sale completo: encabezado, items, total, métodos de pago, pie.
3. Si sale cortado: ajustar ancho del papel en config (58mm vs 80mm).

10.10 Errores comunes Mobile

Error	Causa	Solución
"Network Error"	Backend inalcanzable	Sección 10.5
"Cleartext HTTP not allowed"	Plugin cleartext no aplicado	Rebuild APK con <code>app.json plugins</code> correcto
App crashea al abrir	OTA roto en runtime distinto	Desinstalar y reinstalar APK
Impresora no encontrada	Permisos Android 12+	Conceder Bluetooth y Ubicación manualmente
Pedido no sincroniza	Cola atascada	Configuración → "Reintentar sincronización"
Foto de garantía pesada	Sin compresión	Versión actual comprime; reportar bug si persiste
Login OK pero datos vacíos	Usuario sin permisos	Asignar rol correcto desde desktop

11. Flujo de actualizaciones

11.1 Matriz de decisión

¿Qué cambió?	Acción	Tiempo
Texto, estilo, validación cliente (mobile)	OTA mobile	5 min
Lógica negocio mobile (cálculos, sync)	OTA mobile	5 min
Pantalla nueva mobile (sin nativo)	OTA mobile	5 min
<code>apiHost</code> , permisos, plugin nativo mobile	Rebuild APK	30 min
Cambio en código desktop (UI, lógica)	Release GitHub + auto-updater	15 min
Cambio en backend (sin schema)	Copy + <code>pm2 restart</code> por cliente	5 min/cliente
Cambio en schema MySQL	Backup + <code>db push</code> + reinicio	15 min/cliente
Nueva tabla/módulo end-to-end	Backend + Desktop + Mobile	1-2 días

11.2 Actualizar Desktop

```
cd C:\Users\USER\Desktop\lavasuit
# 1) Editar desktop/package.json -> "version": "1.0.X"
git add desktop/package.json
git commit -m "release desktop v1.0.X"
git push origin main

# 2) Tag y push
git tag desktop-v1.0.X
git push origin desktop-v1.0.X

# 3) Esperar workflow en GitHub Actions
# 4) Cliente abre app → "Buscar actualización" → instalar
```

11.3 Actualizar Mobile OTA

```
cd C:\Users\USER\Desktop\lavasuit\mobile
npm run update:preview -- --message "fix: descripción del cambio"
# Cliente abre app → OTA se descarga automáticamente al iniciar
```

11.4 Actualizar Mobile APK

```
cd C:\Users\USER\Desktop\lavasuit\mobile
# Editar app.json:
#   expo.version "1.0.X"
#   expo.android.versionCode +1
# Editar apiHost si cambió la IP del cliente
npm run build:apk
# Descargar APK desde link EAS, distribuir al cliente
```

11.5 Actualizar Backend en un cliente

```
# En el PC servidor del cliente
& "C:\LavaSuit\backups\backup.bat"          # backup obligatorio
pm2 stop lavasuit-backend
# Copiar archivos nuevos a C:\LavaSuit\backend\ (sin tocar .env)
cd C:\LavaSuit\backend
npm install                                # solo si cambió package.json
npx prisma@5.22.0 generate                 # solo si cambió schema
npx prisma@5.22.0 db push                  # solo si cambió schema
pm2 restart lavasuit-backend
pm2 logs lavasuit-backend --lines 50
```

11.6 Rollback

Rollback Desktop

El instalador anterior está en GitHub Releases. El cliente:

1. Desinstala la versión nueva.
2. Descarga e instala la anterior desde el release viejo.
3. La base de datos local sobrevive (sección 4.6).

Rollback Mobile OTA

```
cd mobile
# Listar updates del canal
eas update:list --channel preview
# Republicar una versión vieja como nueva
eas update:republish --group <ID_DEL_UPDATE_VIEJO>
```

Rollback Backend

```
pm2 stop lavasuit-backend
# Restaurar carpeta backend\ desde backup
# Restaurar base de datos desde dump (sección 8.5)
pm2 restart lavasuit-backend
```

12. Checklist completo de entrega

12.1 Pre-entrega (en taller, antes de ir al cliente)

- ☐ Información del cliente recolectada (sección 3.1)
- ☐ Código de licencia generado en Supabase
- ☐ Password MySQL único generado y anotado
- ☐ `JWT_SECRET` único generado y anotado
- ☐ Password admin LavaSuit generado y anotado
- ☐ Instalador `LavaSuit-Setup-X.Y.Z.exe` validado en máquina virtual
- ☐ APK compilado con `apiHost` = IP que se asignará al servidor
- ☐ USB con instaladores Node.js, MySQL, backend, APK, exe
- ☐ Documentos: este manual, acta de entrega, plantilla credenciales
- ☐ Hardware de respaldo (cable Ethernet, adaptador USB-RJ45)

12.2 Día de instalación — PC servidor

- ☐ Windows actualizado y reiniciado
- ☐ Node.js 20 LTS instalado (`node --version` OK)
- ☐ MySQL 8.0 instalado (`Get-Service MySQL80` Running)
- ☐ Carpeta `C:\LavaSuit\` creada con subcarpetas
- ☐ Backend copiado a `C:\LavaSuit\backend\`
- ☐ `npm install` finalizado sin errores
- ☐ Base `lavasuit_db` creada
- ☐ Usuario `lavasuit_user` creado con password única
- ☐ Archivo `.env` creado con valores correctos
- ☐ `npx prisma@5.22.0 db push` ejecutado, schema sincronizado
- ☐ `node prisma/seed.js` ejecutado, usuario admin creado
- ☐ Backend levantado en modo `npm run dev`, `/health` responde OK
- ☐ PM2 instalado globalmente
- ☐ Backend bajo PM2 con `pm2 start ... && pm2 save`
- ☐ `pm2-startup install` ejecutado, sobrevive reinicio
- ☐ Logrotate configurado
- ☐ IP fija LAN asignada al adaptador de red
- ☐ Reserva DHCP configurada en el router
- ☐ Regla de firewall puerto 3000 creada (Private + Domain)
- ☐ `curl http://<IP>:3000/health` desde otro dispositivo responde OK

- ☐ Carpeta `C:\LavaSuit\backups\` creada
- ☐ Script `backup.bat` creado con credenciales reales
- ☐ Tarea programada "LavaSuit Backup Diario" registrada a las 3 AM
- ☐ Primer backup manual ejecutado y verificado

12.3 Día de instalación — Desktop

- ☐ Visual C++ Redistributable instalado
- ☐ `LavaSuit-Setup-X.Y.Z.exe` ejecutado e instalado
- ☐ Atajo en escritorio funciona
- ☐ Licencia activada (mensaje OK)
- ☐ Login admin OK con password única
- ☐ Password admin cambiada desde la app
- ☐ Cliente prueba creado, editado y eliminado OK
- ☐ Servicio prueba creado OK
- ☐ Pedido prueba creado OK
- ☐ Pago prueba registrado OK
- ☐ Caja abierta, cerrada, `efectivoEsperado` cuadra
- ☐ Recibo prueba impreso desde desktop
- ☐ Updater: "Buscar actualización" responde "estás al día"

12.4 Día de instalación — Móviles

Por cada celular:

- ☐ APK instalado correctamente
- ☐ Permisos Android concedidos (Cámara, Ubicación, Bluetooth, Notificaciones, Fotos)
- ☐ Conectado al WiFi del local
- ☐ Licencia activada
- ☐ Login OK
- ☐ Pedidos cargan online
- ☐ Pedido creado en modo avión → sincroniza al volver red
- ☐ Impresora Bluetooth emparejada
- ☐ Impresión de recibo de prueba OK
- ☐ Modo offline validado completo

12.5 Capacitación al cliente

- ☐ Crear/editar/eliminar cliente
- ☐ Crear/editar servicio

- ☐ Crear pedido completo (cliente + servicios + notas)
- ☐ Cambiar estado de pedido
- ☐ Registrar pago (efectivo, QR, mixto)
- ☐ Entregar pedido con foto
- ☐ Abrir y cerrar caja
- ☐ Imprimir recibo
- ☐ Crear garantía
- ☐ Importar clientes desde Excel
- ☐ Ver listado de empleados (solo admin)
- ☐ Buscar pedidos por cliente o fecha
- ☐ Sincronización mobile/desktop en tiempo real
- ☐ Qué hacer si se va el internet
- ☐ Qué hacer si se apaga el PC servidor

12.6 Documentos firmados / entregados

- ☐ Acta de entrega firmada (Anexo D)
 - ☐ Plantilla de credenciales entregada en sobre cerrado (Anexo E)
 - ☐ Datos de contacto soporte entregados
 - ☐ Manual de usuario corto entregado (separado de este manual técnico)
 - ☐ Recordatorio de revisar backups semanalmente
-

13. Troubleshooting completo

13.1 Backend

Síntoma	Diagnóstico	Solución
Backend no arranca	<code>pm2 logs lavasuit-backend --err</code>	Ver mensaje específico
<code>FATAL: JWT_SECRET no está definido</code>	<code>.env</code> ausente o sin variable	Crear <code>.env</code> correcto (sección 6.7)
<code>P1001: Can't reach database server</code>	MySQL caído o credenciales mal	<code>Get-Service MySQL80</code> ; verificar <code>DATABASE_URL</code>
<code>P1010: User was denied access</code>	Permisos faltantes	<code>GRANT ALL PRIVILEGES</code> re-ejecutar
<code>EADDRINUSE: address already in use :::3000</code>	Otro proceso en 3000	<code>`netstat -ano</code>
Backend responde 500 a todo	Schema desincronizado	<code>npx prisma@5.22.0 db push</code>
Memory leak / RAM creciente	Sin <code>prisma.\$disconnect</code> o suscripción no liberada	Reiniciar <code>pm2 restart</code> ; revisar código
Logs llenan disco	<code>pm2-logrotate</code> no configurado	Sección 7.5

13.2 MySQL

Síntoma	Diagnóstico	Solución
Servicio no inicia	Visor de eventos Windows	Revisar <code>data/<hostname>.err</code>
<code>Access denied root</code>	Password olvidada	Reset siguiendo docs MySQL
Backup vacío	Usuario sin permisos	Verificar <code>PROCESS, LOCK TABLES</code>
Restore falla	Charset incompatible	Especificar <code>--default-character-set=utf8mb4</code>
Disco lleno por binlogs	Logs de replicación crecen	Deshabilitar binlog si no se usa replicación

13.3 Desktop

Síntoma	Diagnóstico	Solución
App no abre	Falta runtime	Instalar VC++ Redistributable x64
Pantalla blanca	DevTools en logs	Reinstalar con admin
"No se puede conectar"	Backend caído / IP errada	Verificar config
Updater 404	Release incompleto	Subir <code>.exe + latest.yml + .blockmap</code>
Recibo no imprime	Impresora no configurada en Windows	Configurar impresora default
App lenta tras updates	Cache no limpiado	Borrar <code>%APPDATA%\LavaSuit\Cache\</code>

13.4 Mobile

Síntoma	Diagnóstico	Solución
"Network Error"	Backend inalcanzable	Mismo WiFi, firewall, IP correcta
Cleartext HTTP	Plugin no aplicado	Rebuild con <code>withAndroidCleartext</code>
Crash al abrir	OTA roto	Desinstalar y reinstalar APK
Bluetooth no aparece	Permisos	Ajustes → permisos manualmente
Sync atascada	Cola con error persistente	Botón "Reintentar" en config
Datos no aparecen tras login	Usuario sin rol	Asignar rol desde desktop
Foto no sube	Sin permiso de cámara	Permisos manualmente

13.5 Red / Conectividad

Síntoma	Diagnóstico	Solución
Móvil no ve al servidor	<code>ping <IP></code> desde celular	Mismo SSID, mismo segmento de red
<code>curl /health</code> desde mobile falla	Firewall	Sección 6.10
Funciona localhost pero no IP	<code>HOST=127.0.0.1</code>	Cambiar a <code>0.0.0.0</code>
Cliente reporta cortes intermitentes	Calidad WiFi	Cambiar canal del router, agregar AP
IP del servidor cambió	DHCP entregó otra IP	Asegurar IP fija (sección 6.9)

13.6 Licencias

Síntoma	Diagnóstico	Solución
"Sistema de licencias no configurado"	Falta <code>SUPABASE_*</code> en <code>.env</code>	Agregar variables, reiniciar backend
"Licencia inválida"	Código mal escrito o ya usado	Verificar en panel Supabase
"Licencia expirada"	Pasó el periodo	Renovar en Supabase
Offline > <code>LICENSE_GRACE_DAYS</code>	Demasiado tiempo sin internet	Conectar al menos una vez en ese plazo

14. Soporte post-venta

14.1 Canales de soporte recomendados

Canal	Cuándo usarlo	Tiempo de respuesta
Email	Reportes no urgentes, consultas	24h hábiles
WhatsApp	Urgencias, sistema caído	1-4h
AnyDesk	Diagnóstico remoto	Sesión coordinada
Llamada	Capacitación adicional	Cita previa

14.2 SLA propuesto

Severidad	Definición	Tiempo respuesta	Tiempo resolución
Crítica	Sistema caído, no se puede facturar	1 hora	4 horas
Alta	Funcionalidad principal no disponible	4 horas	1 día hábil
Media	Bug en módulo secundario	1 día hábil	1 semana
Baja	Mejora, consulta	3 días hábiles	A acordar

14.3 Acceso remoto

Instalar en PC servidor del cliente (con consentimiento):

- **AnyDesk** o **TeamViewer** (uso comercial requiere licencia paga)
- Anotar el ID del cliente
- Pedir que el cliente apruebe cada sesión

14.4 Monitoreo proactivo (opcional, avanzado)

- Script en `node-cron` que cada hora hace `GET /health` y avisa por email si falla
- Backup centralizado a OneDrive/Drive del cliente cada noche
- Notificación si el backup diario no se ejecutó (verificar `backup.log`)

14.5 Renovación anual

- Revisar versión de Node.js, MySQL, Windows
- Verificar logs de PM2 y backups
- Confirmar que `LICENSE_GRACE_DAYS` es razonable
- Actualizar APK con últimas mejoras
- Capacitar a nuevo personal si rotación

Anexo A — Plantilla `.env`

```
# — LavaSuit Backend Configuration —————
# Archivo: C:\LavaSuit\backend\.env
# Cliente: _____
# Fecha de instalación: _____
# Instalador técnico: _____

# — Conexión MySQL —————
DATABASE_URL="mysql://lavasuit_user:GENERAR_PASSWORD@localhost:3306/lavasuit_db"

# — JWT —————
# Generar con:
# node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(48).toString('hex'))"
JWT_SECRET="GENERAR_HEX_96_CHARS"
JWT_EXPIRES_IN="7d"

# — HTTP Server —————
PORT=3000
HOST=0.0.0.0
NODE_ENV=production
CORS_ORIGIN=*

# — Supabase Licencias —————
SUPABASE_URL=https://awutehzbhkhkcgodmluq.supabase.co
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=PEGAR_SERVICE_ROLE_KEY
LAVASUIT_PRODUCT_TYPE=LAUNDRY
LICENSE_GRACE_DAYS=7

# — Opcional —————
# DISCOVERY_DISABLED=1 # desactivar mDNS si causa ruido en la red
# REDIS_URL=redis://localhost:6379 # no se usa actualmente
```

Anexo B — Plantilla `setup.sql`

```
-- _____
-- LavaSuit – Setup inicial de base de datos
-- Cliente: _____
-- Fecha:   _____
-- _____

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS lavasuit_db
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

-- ⚠ Reemplazar PASSWORD_FUERTE por una password única
CREATE USER IF NOT EXISTS 'lavasuit_user'@'localhost'
  IDENTIFIED BY 'PASSWORD_FUERTE';

GRANT ALL PRIVILEGES ON lavasuit_db.* TO 'lavasuit_user'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

-- Verificación
SHOW DATABASES LIKE 'lavasuit_db';
SELECT User, Host FROM mysql.user WHERE User = 'lavasuit_user';
```

Anexo C — Plantilla `backup.bat`

```
@echo off
REM -----
REM LavaSuit – Backup diario MySQL
REM Ubicación: C:\LavaSuit\backups\backup.bat
REM -----
setlocal

set MYSQL_DUMP="C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqldump.exe"
set DB_USER=lavasuit_user
set DB_PASS=REEMPLAZAR_PASSWORD
set DB_NAME=lavasuit_db
set BACKUP_DIR=C:\LavaSuit\backups

for /f "tokens=2 delims==" %I in ('wmic os get localdatetime /value') do set DT=%I
set FECHA=%DT:~0,8%_DT:~8,4%
set ARCHIVO=%BACKUP_DIR%\lavasuit_%FECHA%.sql

%MYSQL_DUMP% -u %DB_USER% -p%DB_PASS% ^
  --single-transaction --routines --triggers --events ^
  --default-character-set=utf8mb4 ^
  %DB_NAME% > "%ARCHIVO%"

if %ERRORLEVEL% NEQ 0 (
  echo [%date% %time%] ERROR: backup falló >> %BACKUP_DIR%\backup.log
  exit /b 1
)

powershell -Command "Compress-Archive -Path '%ARCHIVO%' -DestinationPath '%ARCHIVO%.zip' -Force"
del "%ARCHIVO%"

forfiles /p "%BACKUP_DIR%" /s /m *.zip /d -30 /c "cmd /c del @path" 2>nul

echo [%date% %time%] OK: %ARCHIVO%.zip >> %BACKUP_DIR%\backup.log
endlocal
```

Anexo D — Plantilla acta de entrega

ACTA DE ENTREGA – SISTEMA LAVASUIT

Cliente: _____
Razón social: _____
NIT/RUT: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____
Email: _____

Fecha entrega: ____ / ____ / ____
Hora inicio: _____
Hora finalización: _____
Instalador: _____

COMPONENTES ENTREGADOS

- ☐ Servidor backend instalado en PC _____
IP fija LAN: 192.168.____.____
Sistema: Windows _____
- ☐ Aplicación Desktop instalada en ____ equipo(s)
Versión: _____
- ☐ Aplicación Mobile instalada en ____ celular(es)
Versión APK: _____
- ☐ Impresora Bluetooth configurada
Marca/modelo: _____
Cantidad: _____
- ☐ Sistema de licencia activado
Código: _____
Vigencia hasta: ____ / ____ / ____
- ☐ Backups automáticos programados a las 3:00 AM
Carpeta: C:\LavaSuit\backups\
Retención: 30 días
- ☐ Capacitación al personal realizada
Personas capacitadas: _____
Duración: _____ horas

OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DEL CLIENTE

Recibo conforme el sistema LavaSuit instalado y validado en funcionamiento. He recibido capacitación sobre el uso y las credenciales en sobre cerrado.

Cliente:

Instalador:

Firma

Nombre: _____

C.C.: _____

Firma

Nombre: _____

C.C.: _____

Anexo E — Plantilla credenciales

LAVASUIT – CREDENCIALES DEL SISTEMA CONFIDENCIAL – NO COMPARTIR

Cliente: _____

Fecha entrega: ____ / ____ / ____

— ACCESO LAVASUIT —

URL servidor: http://192.168.____.____:3000

Usuario admin: _____

Password: _____

— ACCESO MYSQL (técnico) —

Host: localhost:3306

Base: lavasuit_db

Usuario: lavasuit_user

Password: _____

— ACCESO WINDOWS (PC servidor) —

Usuario: _____

Password: _____

— LICENCIA —

Código: _____

Vence: ____ / ____ / ____

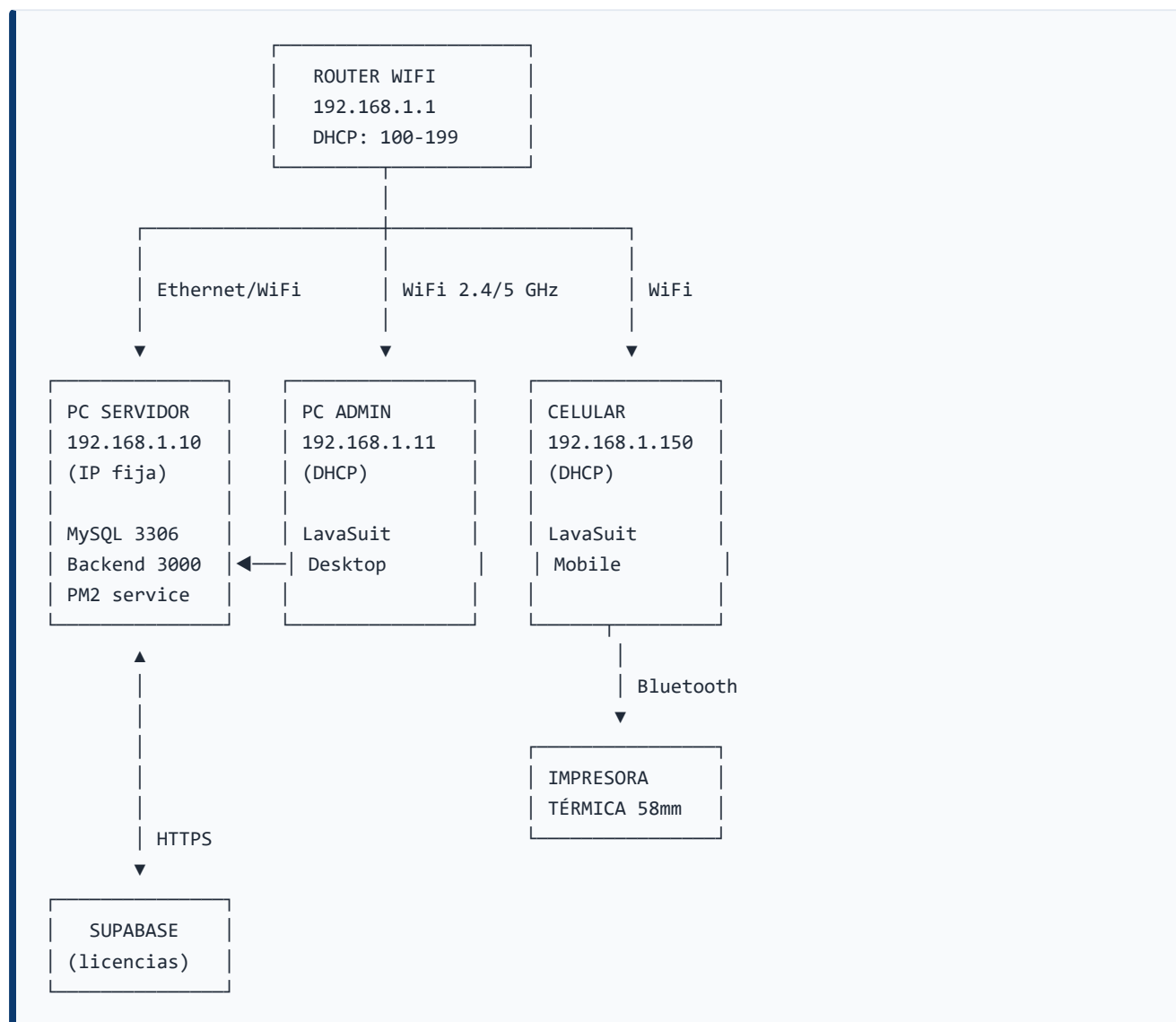
— SOPORTE —

Email: _____

WhatsApp: _____

CAMBIAR LA PASSWORD ADMIN DE LAVASUIT EN EL PRIMER LOGIN
GUARDAR ESTE SOBRE EN CAJA FUERTE

Anexo F — Diagrama de red



Reservar en panel del router la IP **192.168.1.10** para la MAC del PC servidor para impedir conflictos DHCP.

Anexo G — Comandos de referencia rápida

Backend / PM2

```
# Estado
pm2 status
pm2 describe lavasuit-backend

# Logs
pm2 logs lavasuit-backend
pm2 logs lavasuit-backend --lines 200 --err

# Control
pm2 restart lavasuit-backend
pm2 reload lavasuit-backend    # sin downtime
pm2 stop lavasuit-backend
pm2 delete lavasuit-backend

# Monitor
pm2 monit

# Persistencia
pm2 save
pm2-startup install
pm2 unstartup
```

Prisma

```
cd C:\LavaSuit\backend
npx prisma@5.22.0 generate
npx prisma@5.22.0 db push
npx prisma@5.22.0 db push --accept-data-loss    # solo con backup previo
npx prisma@5.22.0 studio                        # UI web en :5555
npx prisma@5.22.0 validate
```

MySQL

```
# Conectar
& "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -u lavasuit_user -p lavasuit_db

# Backup manual
& "C:\LavaSuit\backups\backup.bat"

# Restaurar
& "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -u lavasuit_user -p lavasuit_db <
backup.sql

# Servicio
Get-Service MySQL80
Restart-Service MySQL80
```

Red

```
# IP propia
ipconfig | findstr IPv4

# Test puerto desde otro PC
Test-NetConnection -ComputerName 192.168.1.10 -Port 3000

# Reglas de firewall
Get-NetFirewallRule -DisplayName "LavaSuit*"
Remove-NetFirewallRule -DisplayName "LavaSuit Backend 3000"
```

Build Desktop

```
cd C:\Users\USER\Desktop\lavasuit\desktop
npm run typecheck
npm run build:installer      # local sin publicar
npm run build:publish        # publicar a GitHub Releases
```

Build Mobile

```
cd C:\Users\USER\Desktop\lavasuit\mobile
npm run typecheck
npm run build:apk            # APK preview
npm run build:aab            # AAB producción
npm run update:preview -- --message "... " # OTA
```

Git release tags

```
git tag desktop-v1.0.1
git push origin desktop-v1.0.1
git tag -d desktop-v1.0.1      # eliminar local
git push origin :refs/tags/desktop-v1.0.1  # eliminar remoto
```

Anexo H — Estructura de archivos

Repositorio fuente

```
C:\Users\USER\Desktop\lavasuit\  
├── .github\  
│   └── workflows\  
│       └── desktop-release.yml  
├── backend\  
│   ├── prisma\  
│   │   ├── migrations\  
│   │   ├── schema.prisma  
│   │   ├── seed.js  
│   │   └── seed-empleado-prueba.js  
│   ├── public\  
│   ├── src\  
│   │   ├── app.js  
│   │   ├── lib\  
│   │   ├── middlewares\  
│   │   ├── routes\  
│   │   ├── sockets\  
│   │   └── ...  
│   ├── tests\  
│   ├── server.js  
│   ├── package.json  
│   ├── .env (ignorado por git)  
│   └── .env.example  
├── database\  
│   ├── setup.sql  
│   ├── migrations\  
│   └── seeds\  
├── desktop\  
│   ├── dist\  
│   │   ├── electron← instaladores generados  
│   │   └── renderer← bundle Vite  
│   ├── electron\  
│   │   ├── main.js  
│   │   ├── preload.js  
│   │   └── updater.js  
│   ├── src← React + TypeScript  
│   ├── index.html  
│   ├── package.json  
│   ├── tsconfig.json  
│   └── vite.config.ts  
├── docs\  
│   ├── INSTALLATION_GUIDE.md← este manual  
│   ├── INSTALLATION_GUIDE.pdf← PDF entregable  
│   ├── CLIENT_DELIVERY_CHECKLIST.md  
│   ├── LEGACY_README.md  
│   ├── UPDATES.md  
│   └── build-pdf.ps1  
└── mobile← prebuild Android  
    ├── android
```

```

├── assets\
├── plugins\
│   └── withAndroidCleartext.js
├── src\                                ← React Native + TypeScript
├── app.json
├── eas.json
├── package.json
├── index.ts
├── README.md                          ← corto, link al manual
├── iniciar-backend.bat
├── iniciar-desktop.bat
└── iniciar-mobile.bat

```

Instalación cliente

```

C:\LavaSuit\
├── backend\
│   ├── node_modules\
│   ├── prisma\
│   ├── src\
│   ├── server.js
│   ├── package.json
│   └── .env                            ← único por cliente
├── backups\
│   ├── backup.bat
│   ├── backup.log
│   └── lavasuit_*.sql.zip
├── logs\
│   ├── stdout.log
│   └── stderr.log

```

Datos del usuario Windows

```

C:\Users\<usuario>\
├── AppData\
│   ├── Roaming\
│   │   └── LavaSuit\
│   │       ├── lavasuit.db           ← SQLite cache del desktop
│   │       ├── config.json
│   │       └── logs\
│   └── .pm2\
│       ├── logs\
│       ├── pids\
│       └── dump.pm2

```

Anexo I — Mejoras pendientes recomendadas

Estas mejoras NO bloquean la entrega, pero deberían planificarse para próximas versiones:

Prioridad	Mejora	Impacto
Alta	Pantalla "Configurar servidor" en mobile (eliminar <code>apiHost</code> hardcodeado)	Permite reusar el mismo APK para todos los clientes
Alta	HTTPS local con certificado autofirmado	Eliminar <code>usesCleartextTraffic</code> y <code>CORS_ORIGIN=*</code>
Alta	Migraciones formales con <code>prisma migrate</code> en producción	Track history en <code>prisma/migrations</code> , evita <code>db push</code> riesgoso
Media	Healthcheck remoto con alerta por email/Telegram	Aviso proactivo si el backend cae
Media	Panel admin de licencias propio (no solo Supabase)	Independizarse del panel actual
Media	Tests E2E con Playwright (desktop) y Detox (mobile)	Reducir bugs post-release
Media	Compresión de imágenes en garantía (servidor)	Ahorro de espacio MySQL
Baja	Versión iOS de la app mobile	Solo si hay demanda
Baja	Modo multi-sucursal	Cliente con varias tintorerías
Baja	Reportes en PDF (no solo Excel)	Mejor presentación
Baja	Integración con WhatsApp Business para notificar entregas	Reduce llamadas

Fin del manual.

Documento generado el 2026-05-18. Para reportar erratas o sugerir mejoras: abrir issue en <https://github.com/santiagomontanes/lavasuit-tintureria/issues>